

Corrigé 1 — synthèses élémentaires

- a) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (H : $4 = 4$; O : $2 = 2$).
b) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$ (N : $2 = 2$; H : $6 = 6$).
c) $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{NaCl}$ (Na : $2 = 2$; Cl : $2 = 2$).

Corrigé 2 — métaux et oxygène

- a) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{MgO}$ (Mg : $2 = 2$; O : $2 = 2$).
b) $2\text{Ca} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CaO}$ (Ca : $2 = 2$; O : $2 = 2$).
c) $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$ (Al : $4 = 4$; O : $6 = 6$). L'oxygène (3 atomes par motif Al_2O_3) impose le ppcm 6 avec les paquets de O_2 .

Corrigé 3 — décompositions

- a) $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ (H : $4 = 4$; O : $4 = 2 + 2$).
b) $2\text{KClO}_3 \longrightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$ (K : $2 = 2$; Cl : $2 = 2$; O : $6 = 6$).
c) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ déjà ajustée (Ca : $1 = 1$; C : $1 = 1$; O : $3 = 1 + 2$).

Corrigé 4 — combustions simples

On règle C, puis H, puis O.

- a) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ (C : 1 ; H : 4 ; O : $4 = 2 + 2$).
b) $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \longrightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ (C : 3 ; H : 8 ; O : $10 = 6 + 4$).
c) $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \longrightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ l'oxygène donne $\frac{7}{2}\text{O}_2$, on double tout (C : 4 ; H : 12 ; O : $14 = 8 + 6$).

Corrigé 5 — somme des coefficients

Le carbone est déjà à 1 de chaque côté ; l'oxygène (2 à gauche dans O_2) impose 2 CO à droite, ce qui porte le carbone à 2 :



Somme des coefficients : $2 + 1 + 2 = \boxed{5}$.